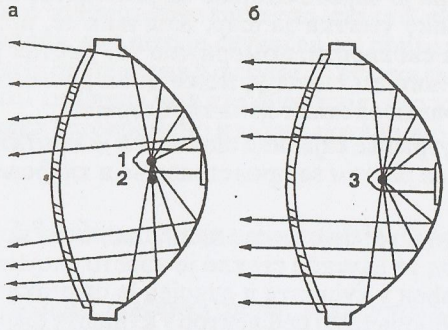
3.5.7. Амерички фарови

Дуга светла. – Као и код европских фарова, влакно сијалице за дуга светла налази се у жижној тачки рефлектора (слика 3.25.3)



Слика 3.25. – Амерички „Sealed - Beam" систем фара за велика светла: а) оборено светло, б) дуго светло; 1. влакно сијалице за оборено светло, 2. жижна тачка рефлектора, 3. влакно сијалице за дуго светло у жижној тачки

Оборена светла. – Тек од 1. 5. 1997. године и у Америци као и у Европи оборена светла са светло-тамном границом подешавају се визуелно. Тиме је омогућено да се европска и америчка возила опремају истим фаровима. Пре тога, код америчких „Sealed-Beam" фарова, извор за оборено светло налази се изнад и мало лево од жижне тачке рефлектора (слика 3.25.1).

На тај начин добијени сноп оборених светла усмерен је ниже ка коловозу и мало удесно, слично европском асиметричном светлу. На тај начин, избегнута је употреба заклона испод влакна за оборено светло, па се и за оборено користи цела површина рефлектора. Међутим, на тај начин добијена светло – тамна граница оборених светла, само се у даљини назире и знатно више заслепљује возила која долазе у сусрет.

Прописи. – Амерички прописи за велика светла су тек од 1. 5. 1997. године усклађени са европским стандардима. Разлике су биле и у систему уградње и величини фарова, међутим од 1983. године и тај пропис је усклађен са европским.

Конструкција фара. – У Америци су дуго били у употреби тзв. Sealed-Beam фарови. Код њих је и рефлектор од стакла, засенчен алуминијумом и заједно са заштитним стаклом и уграђеном сијалицом чини нераздвојиву целину.

Пошто сијалица нема стаклени балон, цео фар је добро заливен и испуњен инертним гасом. Практично је цео фар као једна велика сијалица и, наравно, мења се у целости кад прегори неко од влакана за дуго или оборено светло.

У ове фарове уграђиване су и халогене сијалице са кварцним стаклом. У новије време овакви фарови се све мање користе јер су отежавали стилско прилагођавање фарова предњем фронту савремених путничких возила. Касније, после промене прописа 1983. године, све више су примењивани системи развијени у Европи а који имају могућност замене сијалица. Величина и облик таквих фарова знатно су се боље уклапали у све пробирљивије захтеве дизајнера. Код тзв. On-Board-Aiming система у

фар је уграђена либела за вертикално, а посебно скала за хоризонтално подешавање.

Систем уградње.– Слично европским системима и у Америци су у примени системи са два, четири и шест фарова.

3.5.8. Различите конструкције фарова за велика светла

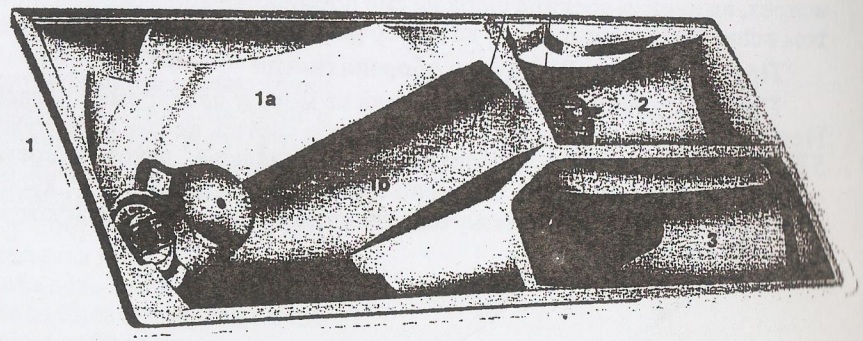
3.5.8.1. Конвенционални фарови

Веома су дуго у употреби. Имају рефлектор параболичног облика и заштитно стакло са оптичким елементима. Раније су коришћене обичне BILUX сијалице са ужареним влакнима а касније халогене сијалице H4, за дуго и оборено светло.

За побољшање квалитета оборених светла неопходни су повећани рефлектори и светлећа стакла, а за повећање даљине осветљаја пута, потребно је, по могућству, на што већу висину уградити фарове. Са друге стране, због аеродинамичне линије, предњи фар возила мора бити што нижи. Због тога се овакви фарови све мање користе код савремених возила.

3.5.8.2. Фарови са степенастим рефлекторима

Рефлектори ових фарова подељени су на сегменте параболичног и елипсастог облика са различитим жижним даљинама. На тај начин и са смањеном дубином задржавају предности дубљих рефлектора (слика 3.26).



Слика 3.26. – Фар са степенастим рефлектором: 1. хомофокални рефлектор, 1а. основни рефлектор, 1б. додатни рефлектор, 2. рефлектор за дуго светло, 3. рефлектор светла за маглу